



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - IME
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DEST
Disciplina: Estatística Básica A – MAT B59

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE EM R COM BASE DE DADOS “DEPRESSÃO DE
ESTUDANTES”**

CAIO COSTA CAVALCANTE
NALANDA XAVIER DA SILVA

SALVADOR
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - IME
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DEST
Disciplina: Estatística Básica A – MAT B59

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE EM R COM BASE DE DADOS “DEPRESSÃO DE
ESTUDANTES”**

CAIO COSTA CAVALCANTE
NALANDA XAVIER DA SILVA

Relatório apresentado como requisito de avaliação
para disciplina Estatística Básica A – MAT B59,
ofertada no semestre 2025.1

Docente: Silvia Regina

SALVADOR

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS	6
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
Referências	8
Apêndice (código R)	9

1. INTRODUÇÃO

A Índia é um país diverso, desigual, considerado emergente com histórico de estratificação social associado a castas. Os níveis de estudos são considerados como forma de ascensão social e para romper com imposição histórica as classes mais baixas. Assim cria-se uma pressão sobre estudantes para melhores desempenhos ocasionando relatos de depressão e suicídio. Neste trabalho foi analisada base de dados que aborda 503 entrevistados questionando diversos campos a fim de responder correlação entre alguns fatores para desenvolvimento de depressão.

2. METODOLOGIA

Foi escolhido uma base de dados que fala de saúde mental de estudantes da Índia. Essa é originada de outra base dados mais completa contendo explicação e metodologia abordada. Foi feita entrevista dentre Janeiro e Junho de 2023 com pessoas de idades de 18 a 60. Mas a base estudada foi restringida a estudantes e não a população em geral. No decorrer desse trabalho será focado na base analisada e será referido somente ela.

A base foi tem colunas como gênero, idade, pressão acadêmica, satisfação estudantil, duração de sono, hábitos alimentares, se já pensou em suicídio, quantidade de horas de estudo, estresse financeiro, histórico mental familiar e se teve depressão (variável principal).

A base foi reduzida para análise de somente seis campos: gênero, idade, nível de pressão acadêmica, duração do sono, pensamentos suicidas, depressão. Também foi traduzido do inglês para português, retirados acentos e espaços dos títulos. Tudo isso utilizando Google Planilhas e depois foi salvo como `estudantes_depressao.csv`.

Para geração de gráficos e análise da base foi usado a linguagem R junto com IDE R Studio e ambiente web Posit Cloud.

Foram utilizados como referência e correção de código arquivos de apresentação das aulas da disciplina Estatística Básica A da professora Silvia Regina, chatgpt e copilot.

Inicialmente foram separados em diversos arquivos, mas depois foram juntados em único arquivo `.R`. Na finalização do código foi usado R studio versão RStudio 2025.05.1 build 513 "Mariposa Orchid" Release (ab7c1bc7, 2025-06-01) para

Windows 11 64 bits fornecido pela empresa Posit. A versão do interpretador R foi 4.5.1 (2025-06-13 ucrt) integrado com o Mingw32 (plataforma de utilização de recursos Linux em ambiente Windows). A prevenir de possíveis perdas de código foi utilizado gerenciador de versões Git junto ao GitHub com repositório público em https://github.com/Nextc3/basica_a_trabalho_r . Foram utilizados os pacotes: readr, janitor, flextable, tidyverse, dplyr, ggplot2.

Foram analisadas 503 pessoas. Foram feitas 6 análises univariadas, 7 bivariadas. A maioria principalmente com a variável depressão que foi o foco. Foram feitas análises com gráficos e descritivas. Foi bem equilibrado pessoas que tem depressão e não tem conforme Tabela 10.

Tabela 10 – Frequência e Percentual de Depressão

Depressão	Quantidade	Percentual (%)
Não	250	49,80
Sim	252	50,20

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

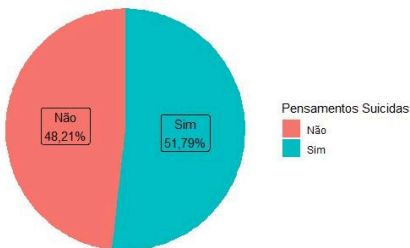
Data da análise: 16/07/2025

3. RESULTADOS

Os resultados mostram que a base foi equilibrada proporcionalmente entre alguns campos como quantidade de mulheres, quantidades horas dedicadas ao sono, quantas pessoas pensaram suicídio.

Observando o Gráfico 1 e Tabela 1 fica claro como é problema de saúde pública estudantil na saúde mental e como isso prevalece entre as pessoas entrevistadas.

Gráfico 1 – Distribuição Percentual de Pensamentos Suicidas



Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 15/07/2025

Tabela 1 – Percentual de Pensamentos Suicidas Estudantes na Índia

Pensamentos Suicidas	Quantidade	Percentual (%)
Não	242	48,21
Sim	260	51,79

Fonte: Depression Student Dataset (Primeiro semestre de 2023)

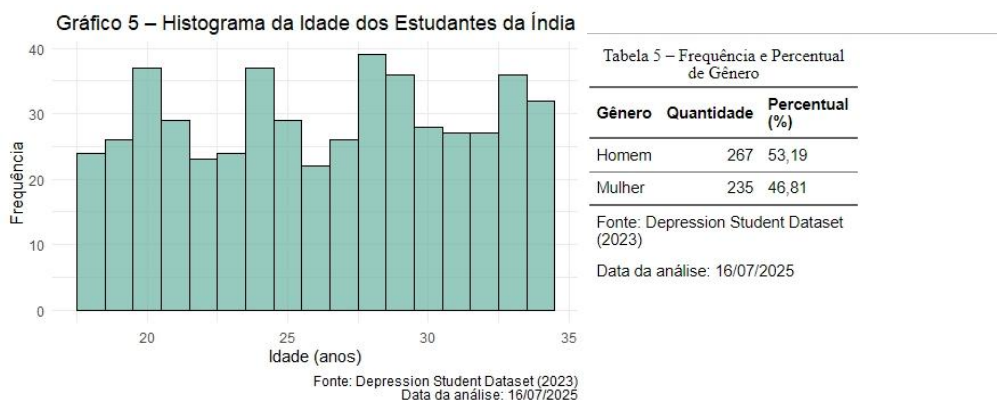
Data da análise: 15/07/2025

Na Tabela 2 e Gráfico 2 mostra como foi equilibrado o nível de pressão acadêmica. Mas mostra que há uma concentração de pressão moderada sobre os estudantes. O equilíbrio ainda continua na Tabela 3, Gráfico 3. A duração do sono (Gráfico 3 e

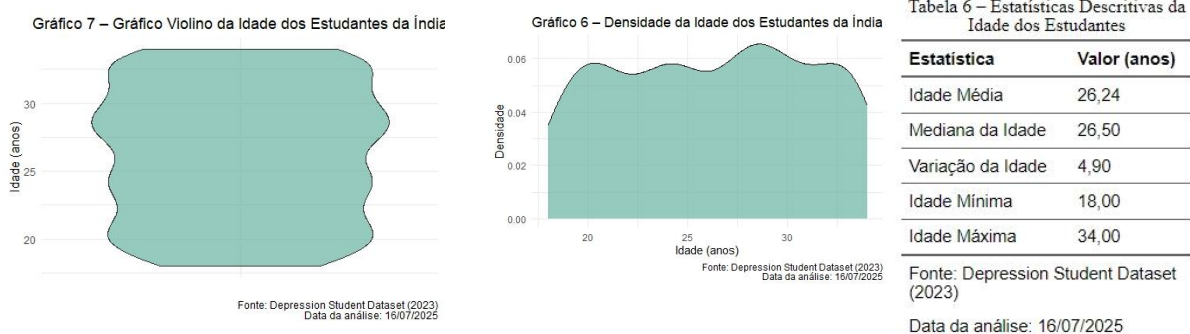
Tabela 4) mostra que 49% dos estudantes dormem menos de 7 horas. Já a distribuição de gênero (Gráfico 4 e Tabela 5) indica leve predominância de homens (53,19%).



O gráfico 5 mostra que a idade foi concentrado em valores múltiplos de 5 e que foi no máximo 35 anos os entrevistados, assim percebe-se que não foi o objetivo pessoas acima de 35 anos pessoas retornando aos estudos depois de anos fora da vida escolar.



Nos Gráficos 6 e 7, e na Tabela 7 demonstra as concentrações da entrevista na população jovem. Inclusive na Tabela 6 a Variação de Idade mostra uma tendência de entrevistados entre 21 e 31.

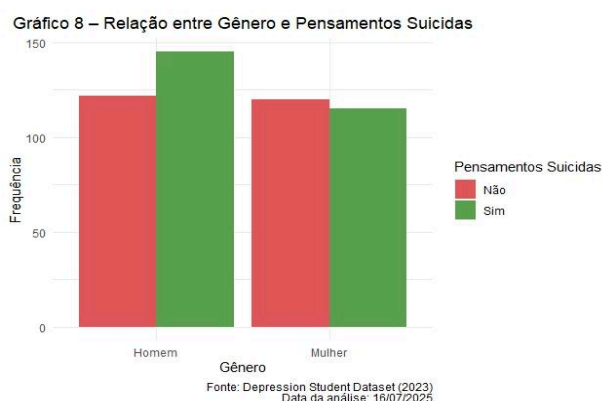


Com a análise bivariada fica mais claro a correlação de alguns fatores e o equilíbrio de dados. Na tabela 7 mostra que Homens tem mais pensamentos suicidas do que mulheres. O Gráfico 8 confirma essa associação entre as variáveis.

Tabela 7 – Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas

Gênero	Pensamentos Suicidas	Frequência	Percentual (%)
Homem	Não	122	24,30
Mulher	Não	120	23,90
Homem	Sim	145	28,88
Mulher	Sim	115	22,91

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025



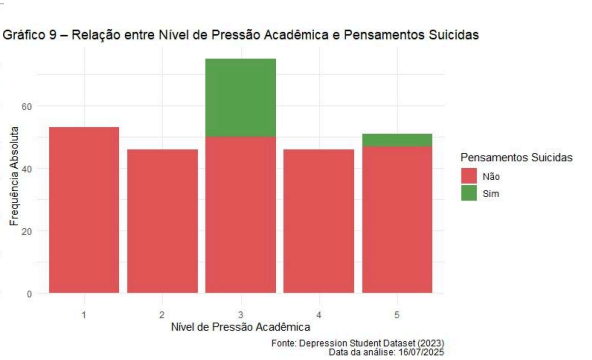
Conforme o nível de pressão aumenta, cresce também a proporção de estudantes com pensamentos suicidas. No nível 3, 60% dos estudantes relataram pensamentos suicidas conforme visto na Tabela 8 e no Gráfico 9.

Tabela 8 – Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas

Nível de Pressão Acadêmica	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
1	53,54	46,46	53	46
2	52,27	47,73	46	42
3	40,00	60,00	50	75
4	50,00	50,00	46	46
5	47,96	52,04	47	51

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025



A relação é ainda mais forte: no nível 5 de pressão, 84,69% dos estudantes estão deprimidos; no nível 1, apenas 17,17%. Isso indica uma correlação positiva entre pressão e depressão de acordo com Gráfico 10 e Tabela 11.

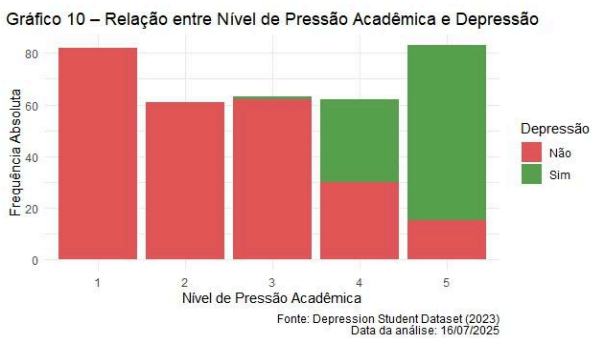


Tabela 11 – Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão

Nível de Pressão Acadêmica	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
1	82,83	17,17	82	17
2	69,32	30,68	61	27
3	49,60	50,40	62	63
4	32,61	67,39	30	62
5	15,31	84,69	15	83

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025

De acordo com Tabela 9 quem dorme 7–8 horas tem a maior taxa de pensamentos suicidas (57,81%). Isso sugere que não é apenas a quantidade, mas talvez a qualidade do sono que afeta a saúde mental. Na Tabela 12, o grupo com mais de 8 horas de sono apresentou a menor proporção de depressão (44,53%), enquanto todos os demais superaram 50%. Pode haver relação entre déficit de sono e sintomas depressivos.

Tabela 9 – Relação entre Duração do Sono e Pensamentos Suicidas

Duração do Sono	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
5-6 horas	50,41	49,59	62	61
7-8 horas	42,19	57,81	54	74
Mais de 8 horas	50,00	50,00	64	64
Menos de 5 horas	50,41	49,59	62	61

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025

Tabela 12 – Relação entre Duração do Sono e Depressão

Duração do Sono	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
5-6 horas	47,97	52,03	59	64
7-8 horas	47,66	52,34	61	67
Mais de 8 horas	55,47	44,53	71	57
Menos de 5 horas	47,97	52,03	59	64

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025

Como esperado, entre os que relataram pensamentos suicidas, 72,69% também apresentaram depressão, enquanto entre os que não relataram pensamentos suicidas, apenas 26,03% estavam deprimidos. Essa relação é significativa e reforça a associação entre os dois fenômenos.

Tabela 13 – Relação entre Pensamentos Suicidas e Depressão

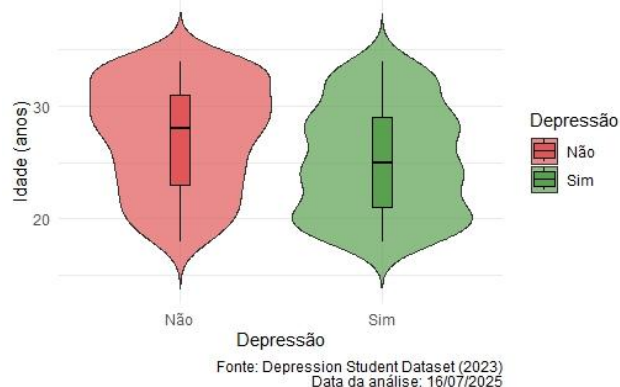
Pensamentos Suicidas	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
Não	73,97	26,03	179	63
Sim	27,31	72,69	71	189

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025

No Gráfico 11 pode ser visualizado que a depressão é mais predominante em pessoas mais jovens com pico em pessoas de 20. Demonstrando que a tendência das novas gerações terem mais problemas com questões de saúde mental.

Gráfico 11 – Distribuição da Idade por Nível de Depressão



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou influências de um conjunto de variáveis que podem correlacionar com os estudantes indianos terem depressão. Foi percebido grande rigor na elaboração da base para chegar a uma conclusão mais refinada sobre a influência de certos fatores no desenvolvimento de depressão. Assim como esperado há uma correlação entre pensamentos suicidas e diagnóstico de depressão. Também foi inferido que quanto maior pressão acadêmica, maior a pessoa tende a ter depressão. A maior limitação na elaboração do trabalho foi a curva de aprendizado para utilização funcional da linguagem R visto que os autores não conheciam previamente.

Referências

KAGGLE. *Depression Survey Dataset for Analysis*. Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/sumansharmadataworld/depression-surveydataset-for-analysis>. Acesso em: 16 jul. 2025.

KAGGLE. *Depression Student Dataset*. Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/ikynahidwin/depression-student-dataset/data>. Acesso em: 16 jul. 2025.

Apêndice